FlexFarm 회사소개서

SenseThru

설치와 운영이 쉬운 현장형 무선 센서 플랫폼

여러 개의 차폐 공간이나 센서 배선 공사가 어려운 현장에서, 상태를 원격으로 확인하고 설비까지 제어합니다.

초안 · 2026년 11월

FlexFarm은 현장의 어려움에서 출발합니다

열악한 환경의 재배사에서 직접 겪은 불편을 해결하며 만든 기술을, 비슷한 어려움을 겪는 현장으로 넓혀 갑니다.

회사명	FlexFarm
주요 제품	SenseThru, 설치와 운영이 쉬운 현장형 무선 센서 플랫폼
대표자	추후 기재
연혁	추후 기재
팀	추후 기재
연락처	추후 기재

막힌 공간일수록 현장 관리는 사람에게 의존합니다

확인도, 조치도 직접 가서 해야 한다면 사람이 현장에 묶입니다.

전파가 닿지 않습니다

금속 구조물로 둘러싸인 공간에서는 일반 무선 신호가 크게 약해집니다.

가서 봐야 압니다

측정치가 이상해도 무슨 일이 생겼는지 알려면 현장을 찾아가야 합니다.

조치하러 또 갑니다

원인을 알아도 설비를 조작하려면 다시 현장으로 가야 합니다.

환경이 장치를 망가뜨립니다

고온 고습한 곳에서는 장치를 수시로 꽂았다 뽑게 됩니다.

전선이 공간을 차지합니다

비좁은 공간에 전선과 배관이 얽혀 작업과 관리가 어려워집니다.

바꾸기 어렵습니다

전용 장비와 배선에 묶이면 측정 지점을 쉽게 늘리거나 옮길 수 없습니다.

SenseThru의 특장점

차폐 공간도, 배선이 어려운 현장도 무선으로.
관리는 편하고, 장애에 강하며, 정확하면서도 비용은 낮습니다.

1. 선 없는 설치, 관리가 편한 전원

충전 배터리와 USB 충전기 두 가지 전원으로 선을 늘어뜨리지 않고, 필요한 순간에만 깨어나 충전 주기가 깁니다. 모든 장치의 배터리 잔량을 한곳에 모아 원격으로 확인합니다.

2. 장애에 강한 통신

무선이 끊기거나 느려져도 스스로 복구해 명령과 데이터를 끝까지 전달합니다.

3. 유연한 확장과 재사용

무선 채널과 센서를 필요한 만큼 더하고, 장비를 바꿔도 기록은 이어집니다.

4. 쉬운 사용과 원격 지원

현장 터치 화면과 휴대폰 웹앱으로 측정치와 현장 사진을 언제 어디서나 확인하고 조치합니다.

5. 이중삼중의 장애 대응

통신이 끊기거나 저장 장치가 고장 나도 설비와 기록을 지키고, 문제는 에러코드로 알립니다.

6. 다양한 제어 방식

강제, 타이머, 센서 AI, 센서 수동 가운데 현장에 맞는 방식을 고릅니다.

7. 정확한 측정과 AI 생육 판단

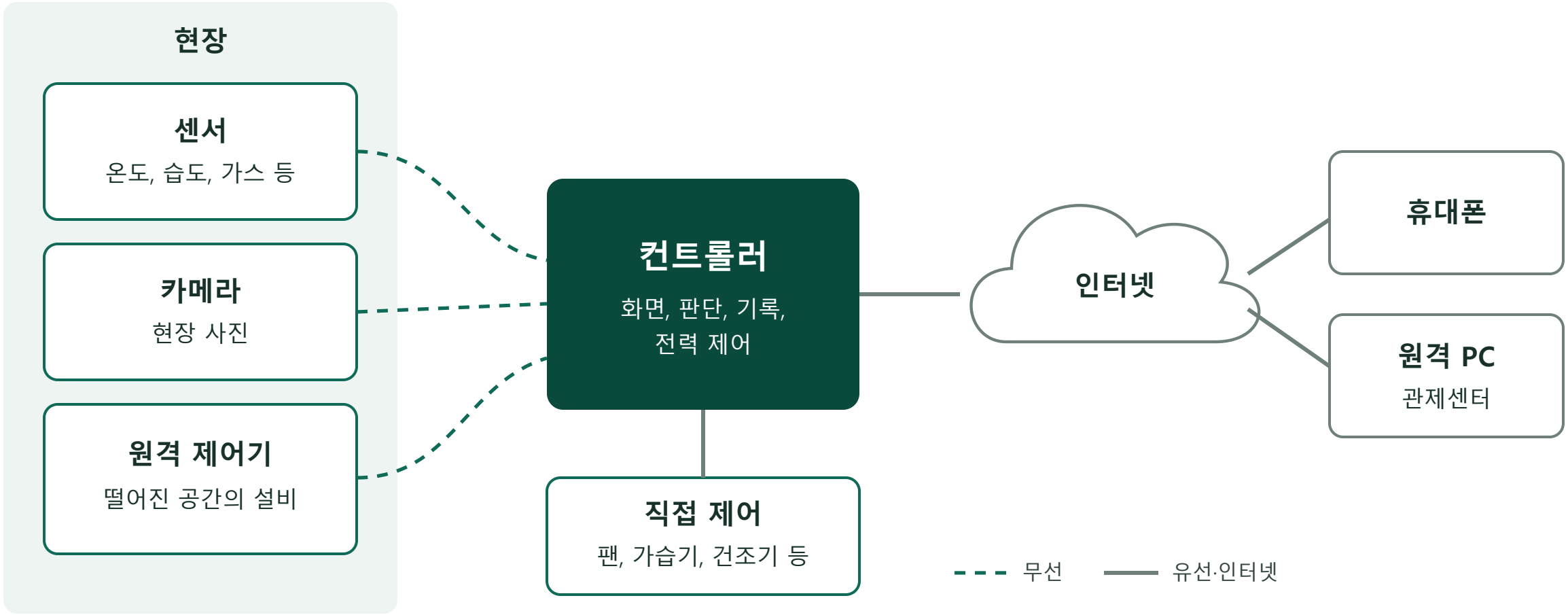
고정밀 센서를 오차가 가장 적은 방식으로 측정합니다. 사진으로 생육을 판단하는 AI도 개발 중입니다.

8. 낮은 도입비와 운영비

검증된 범용 IoT 장비로 구성해 설치 공사와 유지 보수 비용을 줄입니다.

SenseThru는 이렇게 동작합니다

재고, 모으고, 판단하고, 제어합니다. 사람은 언제 어디서나 확인하고 조치합니다.



언제 어디서나 확인하고 조치합니다

현장 터치 화면과 iOS, Android 모두 지원하는 SPA 웹앱으로 측정치와 사진을 보고 설비를 켜고 끕니다.





SPA 웹앱

iOS, Android 모두 앱 설치 없이 홈 화면에서 바로 씁니다.

보기

측정치, 그래프, 현장 사진, 연결 상태를 확인합니다.

조치하기

설비를 켜고 끄거나, 제어 조건을 바꿉니다.

알림 받기

문제가 생기면 휴대폰으로 알려 줍니다.

상황에 맞는 제어, 장애에도 흔들리지 않는 운영

설비마다 알맞은 제어 방식을 고르고, 통신이나 장치에 문제가 생겨도 현장을 지킵니다.

다양한 제어 방식

- **강제:** 원격으로 바로 켜고 끕니다. 정한 시간 뒤 자동으로 풉니다.
- **타이머:** 센서 없이 정해진 시간에 켜고 끕니다.
- **센서 AI:** 켜고 끄는 기준만 정하면 추세까지 보고 자동으로 판단합니다.
- **센서 수동:** 현장에 맞게 세밀하게 조정합니다.

우선순위와 보호 장치가 있어 여러 방식이 서로 부딪히지 않습니다.

장애에 강한 운영

- 인터넷이 끊겨도 컨트롤러가 현장 제어를 이어 갑니다.
- 떨어진 설비는 통신이 끊긴 채 정한 시간이 지나면 스스로 안전하게 꺼집니다.
- 저장 장치 고장에 여러 단계로 대비해 기록을 지킵니다.
- 스스로 복구하지 못한 문제는 체계적인 에러코드와 알림으로 알립니다.

가혹한 환경에는 꼭 필요한 장치만 넣습니다

장치를 환경에서 빼내면 고장도, 전선도, 수시로 꽂고 뽑는 일도 줄어듭니다.

지금까지

- 고온 고습을 견디지 못하는 장치를 수시로 꽂았다 뽑습니다.
- 그때마다 비좁은 공간의 전선과 배관을 헤치고 작업합니다.
- 모든 장치를 환경에 맞게 갖춰야 합니다.

SenseThru

- 컨트롤러와 통신 장치는 공간 밖에 둡니다.
- 안쪽에는 작은 무선 장치만 둡니다.
- 고가의 고온용 장치는 꼭 필요한 것으로 한정합니다.

예: 버섯 재배사

뜨겁고 습한 재배사 안에 들어가는 배지 센서와 대기 온습도 센서는 고온용으로 설계하여 공급합니다.

새로운 센서를 더해 넓혀 가는 플랫폼입니다

센서보드 자체가 공용 플랫폼이라, 필요한 센서를 골라 달면 기록, 그래프, 제어까지 바로 이어집니다.

지금 지원하는 측정

공기 온습도(정밀·보급형), CO2, 암모니아, 접촉 온도, 현장 사진

환경

분진, 누수 등 다른 환경 센서

영상과 움직임

모션 감지, 출입 감지

위치와 거리

라이다를 이용한 잔량 측정, 물체 감지

설비 상태

배전반 온도, 모터와 펌프의 진동

작업자 안전 보조

쓰러진 작업자의 위치를 차폐 구역 밖으로 전달

첫 칸 외에는 같은 구조로 더할 수 있는 확장 예입니다. 현장에 필요한 센서는 요구에 맞춰 개발합니다.

향후 계획: 사진 기반 AI

작물의 변화를 AI가 알아채, 수확과 병해, 환경 이상을 미리 알려 주는 기능을 개발하고 있습니다.

단계	제공 기능	시기
1단계	수확 시기 예측, 병해 발생 경고	2027년 2분기
2단계	온도, 습도, CO2, 양분의 부족과 과다 예측	2027년 4분기

시작 분야: 양송이로 학습 데이터를 축적하고 있습니다.

기본 기능

- 주기 촬영과 원격 즉시 촬영
- 촬영할 때만 켜는 조명
- 사진 보관과 열람

AI 학습 기반: 주기적 저장과 자료 전송

- AI 학습에 필요한 촬영 프로파일
- 자동 주기 촬영
- 기기 내 보존과 학습 장치로 전달

AI 기능은 개발 계획이며, 현재 제공되는 기능이 아닙니다.

변화를 알아채는 AI, 이런 곳에 씁니다

관리 대상의 변화를 AI가 감지하고 분석해 알려 줍니다(개발 중).

변화를 알아채는 AI

감지 · 분석 · 알림



재배

작물과 버섯의 생육



발효와 저장

발효 상태
부패와 곰팡이



축산과 수산

사료와 물의 잔량
수조의 녹조



건물

균열, 누수



설비

녹, 기름 누유
과열 흔적, 계기 바늘



물류와 에너지

재고의 변화
태양광 패널의 오염

적용 분야

막힌 공간, 가혹한 환경, 사람이 자주 가기 어려운 곳에 알맞습니다.

버섯 재배사

온습도, CO2, 배지 온도, 생육 사진, 환기 제어

양조장

발효실 온습도와 CO2 추이

스마트팜과 축사

작물과 가축에 맞는 환경 모니터링과 제어

저장고와 창고

곡물 저장고, 저온 창고, 금속 패널 창고의 환경 기록

선박

강철 격벽으로 나뉜 구획의 상태 감시

지하 공동구와 터널

온습도, 가스, 침수 감시

공장과 설비실

배전반 온도, 모터와 펌프 진동, 무인 설비실 출입

발전소 등 위험 구역

사람이 자주 들어가기 어려운 곳의 감시(인증 절차 필요)

귀사의 현장

필요한 측정과 제어를 함께 정합니다.

함께 시작합니다

현장의 조건을 알려 주시면 알맞은 구성을 함께 정하겠습니다.

1. 현장 확인

공간, 환경, 측정과 제어 대상을 확인합니다.

2. 구성 설계

필요한 장치와 설치 위치를 정합니다.

3. 설치와 운영

설치한 뒤 원격으로 확인하고 조치합니다.

문의

연락처 추후 기재

SenseThru는 환경 모니터링과 설비 제어 제품으로, 인증된 안전 경보 장비를 대체하지 않습니다. 차폐벽을 지나는 일부 배선과 인터넷 연결이 필요할 수 있으며, 방폭 구역이나 원자력 시설에는 별도 인증이 필요합니다.